

TP3

Perceptrones

TP3 — Perceptrones
Resultados experimentales sobre tres ejercicios

Sistemas de Inteligencia Artificial · ITBA · 1Q 2026

Bloque 1 / 3

Ej 1 — Knowledge Distillation

Ej 1 — El problema

Knowledge distillation: replicar la salida del BigModel pre-entrenado con un TinyModel (perceptrón simple).

Datos: `fraud_dataset.csv`

9 features (amount, session, account_age, ...)

Target de entrenamiento:

`big_model_fraud_probability` (continuo en $[0, 1]$).

Criterio de evaluación:

`flagged_fraud` (binaria 0/1).

Regla del enunciado:

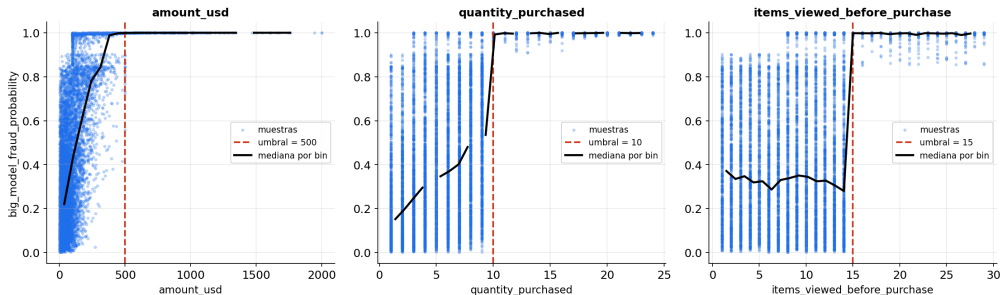
`flagged_fraud` *nunca* se usa para entrenar. Solo para métricas operativas (precision, recall, F1) post-hoc.

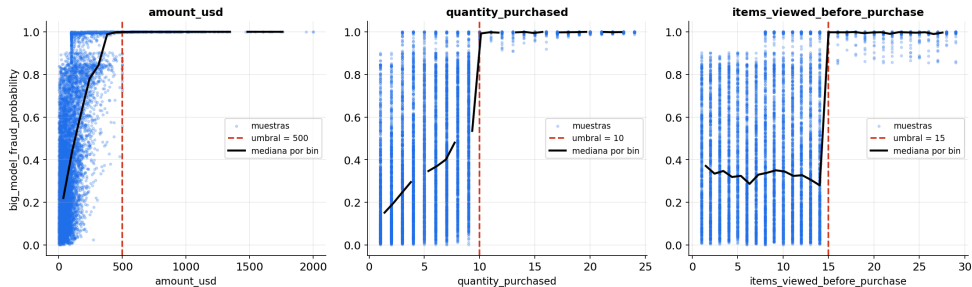
Salida esperada en $[0, 1]$ $\Rightarrow$
activación sigmoide.

Ej 1 — Análisis del dataset: tres reglas determinísticas

Antes de entrenar: la exploración del dataset reveló **umbrales duros** en tres features que separan las clases.

```
amount_usd > 500 ∨ quantity_purchased ≥ 10 ∨ items_viewed_before_purchase ≥ 15
```





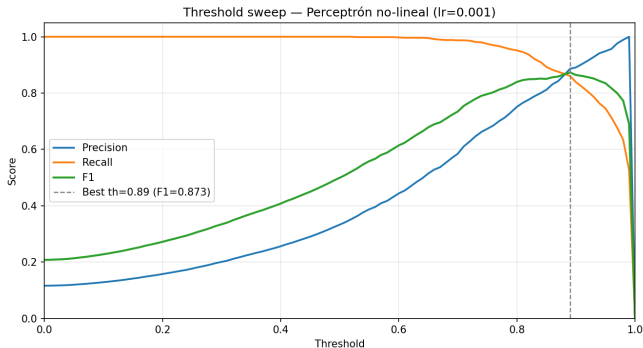
Las tres features con umbrales tienen forma de S marginal (piso bajo → subida → techo en 1) y todas apuntan al mismo lado: *feature alta* ⇒ *fraude*. La sigmoide colapsa las 6 entradas en un score $z = w \cdot x + b$ y aplica **una sola S** en la dirección w . Con pesos positivos en las tres features clave, ese score actúa como un **OR aproximado**: si alguna dispara, z es grande y la salida satura en 1. El lineal no puede curvar y termina prediciendo fuera de $[0, 1]$ en $\sim 7\%$ del dataset.

Ej 1 — Lineal vs No-Lineal: MSE de distillation

Mismo dataset, K-fold = 5 estratificado, mismas features. Diferencia: presencia de la sigmoide.

Modelo	MSE test (mean $\pm$ std)
Lineal (Adaline)	0,0266 $\pm$ 0,0008
No-Lineal (sigmoide)	0,0110 $\pm$ 0,0004 (−59 %)

Ej 1 — Pruebas sobre threshold



Óptimo por F1: threshold = 0.89.

Precision 0,886, recall 0,861, F1 0,873, accuracy 0,971.

Ej 1 — Recomendación de umbral

La elección depende del costo asimétrico falso positivo / falso negativo.

Threshold	Precision	Recall	F1	FP
0.50 (default)	0.333	1.000	0.499	1743
0.89 (óptimo F1)	0.886	0.861	0.873	96
0.95	0.949	0.746	0.835	35
0.99	1.000	0.527	0.690	0

Bloque 2 / 3

Ej 2 — Clasificación de dígitos

Ej 2 — El problema

Clasificación multiclase de dígitos manuscritos (0–9).

Datos:

- Train: `digits.csv` (12.449 muestras)
- Test: `digits_test.csv` (2.498)

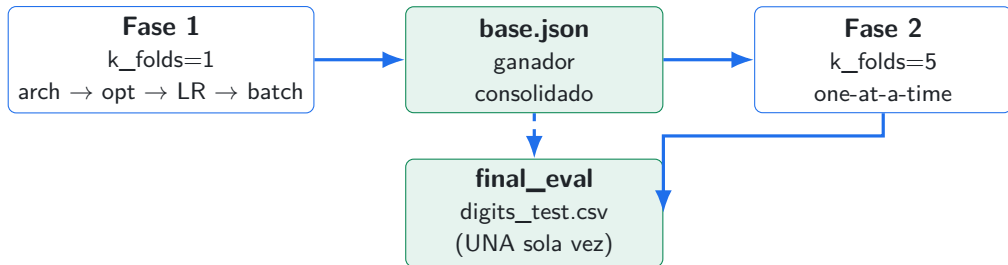
Cada muestra: vector de 784 floats $\in [0, 1]$
(28×28 flatten).

Arquitectura final:

- Input: 784
- Hidden 1: 100 (ReLU)
- Hidden 2: 50 (ReLU)
- Output: 10 (Softmax)

Regla: el test set se evalúa una sola vez al final.
Búsqueda de hiperparámetros sólo sobre `digits.csv`.

Ej 2 — Fases de experimentación



Fase 1: sweeps secuenciales para reducir el espacio de búsqueda.

Fase 2: K-fold=5 para validar la elección con comparativas robustas.

Ej 2 — Sweep de arquitectura

Arquitectura	Validation Acc.	Comentario
[784, 128, 64, 10]	96.86 %	Empate técnico ($\Delta = 0,12$ pp < std $\approx 0,4$ pp)
[784, 100, 50, 10]	96.74 %	Ganador
[784, 100, 10]	96.70 %	Empate técnico, converge más lento (best_ep 11)
[784, 50, 10]	95.78 %	Subajustado

Decisión por simplicidad de la arquitectura: vemos que [784, 100, 50, 10] y [784, 128, 64, 10] rinden igual, elegimos la más simple y más rápida.

Optimizador — cuál y por qué

Implementamos los siguientes optimizadores:

- **SGD vanilla:** $w \leftarrow w - \eta \cdot \nabla L$. Lo más simple. Funciona pero es lento, especialmente en superficies con valles alargados.
- **Momentum** ($\beta = 0,9$): acumula *velocidad* en la dirección del gradiente. Atraviesa valles sin oscilar.
- **Adam** ($\beta_1 = 0,9$, $\beta_2 = 0,999$, $\varepsilon = 10^{-8}$): combina momentum con *learning rate adaptativo por parámetro*.

Resultado en Ej 2 (sweep Fase 1.2, K-fold=5):

Adam 96.74 % (best_ep=7) $\approx$ **Momentum** 96.34 % $\gg$ **SGD** 94.81 % (no convergió en 50 epochs).

Elegimos Adam por convergencia más rápida y resultado igual o mejor.

Ej 2 — Sweep de optimizador

Optimizador	Val. Acc.	Best Epoch n.	Comentario
Adam ($\alpha = 10^{-3}$)	96.74 %	7	Ganador
Momentum ($\beta = 0,9$)	96.34 %	18	Converge más lento
SGD vanilla	94.81 %	48	No convergió en 50 epochs

Adam gana por convergencia más rápida y resultado igual o mejor. Momentum queda dentro del desvío; SGD claramente atrás sin aceleración.

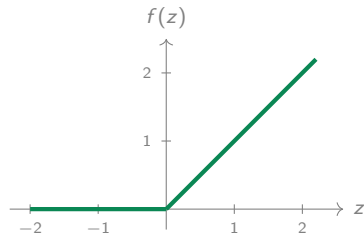
Función de activación — cuál y por qué

Dónde	Cuál	Por qué
Ej 1 — distillation	sigmoide	Target en $[0, 1]$ (probabilidad). La sigmoide naturalmente devuelve ese rango.
Ej 2 / Ej 3 — capas ocultas	ReLU	Gradiente fuerte y constante en zona positiva. No satura como tanh/sigmoide. Entrena rápido.
Ej 2 / Ej 3 — capa de salida	softmax	Clasificación multiclase: devuelve distribución de probabilidad sobre las 10 clases.

ReLU = $\max(0, z)$: derivada 1 en zona positiva, 0 en negativa. Sin saturación en su lado activo $\Rightarrow$ el gradiente fluye sin atenuarse a través de muchas capas. Es la activación estándar moderna para capas ocultas.

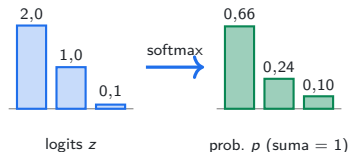
ReLU y Softmax — visualización

$$\text{ReLU} = \max(0, z)$$



Apaga negativos, pasa positivos. Derivada 1 en zona positiva $\Rightarrow$ el gradiente fluye sin atenuarse y la red entrena rápido. Lo usamos en las **capas ocultas** del MLP del Ej 2 / Ej 3.

$$\text{Softmax} \frac{e^{z_i}}{\sum_j e^{z_j}}$$



Scores reales $\rightarrow$ distribución de probabilidad sobre K clases (suman 1). Conserva el orden (argmax no cambia). Lo usamos en la **capa de salida** del Ej 2 / Ej 3 (10 dígitos).

Inicialización de pesos — cuál y por qué

Esquema	Distribución	Cuándo lo usamos
He	$\mathcal{N}\left(0, \sqrt{2/n_inputs}\right)$	Capas con ReLU : compensa que ReLU descarta la mitad del input.
Xavier	$\mathcal{N}\left(0, \sqrt{1/n_inputs}\right)$	Capas con tanh / sigmoide / softmax : mantiene varianza balanceada.
Uniforme	$\mathcal{U}[-0,1, +0,1]$	Perceptrón simple del Ej 1 (sin propagación profunda).

Mismo objetivo, distinta calibración. He y Xavier preservan la varianza de las activaciones a través de las capas. **He** usa $\sqrt{2/n_inputs}$ — el doble que Xavier — porque **ReLU pone a cero la mitad del input**; sin esa compensación la señal se atenúa capa a capa.

Learning rate — cuál y por qué

Recomendación de la clase: learning rate *pequeño*; probar varios órdenes de magnitud y mapear cómo afectan a la convergencia.

- **Demasiado grande** → la red oscila o diverge.
- **Demasiado chico** → no converge en tiempo razonable.

Experimentación en dos pasos (Ej 2):

Etapa	Valores barridos	Resultado
Fase 1 exploratoria (k=1)	$\{10^{-4}, 5 \cdot 10^{-4}, 10^{-3}, 5 \cdot 10^{-3}, 10^{-2}\}$	10^{-3} ganó
Fase 2 validación (k=5)	$\{10^{-4}, 10^{-3}, 10^{-2}, 0, 1, 10\}$ con extremos	10^{-3} confirmado

Elegimos $lr = 10^{-3}$ con Adam.

Learning rate — Fase 1 exploratoria (k=1)

LR	val_acc	macro_f1	best_ep	total_ep	Comportamiento
0.001	96.74 %	0.863	7	18	✓ Óptimo
0.0005	96.54 %	0.864	17	28	Lento
0.0001	96.22 %	0.861	47	50	No converge
0.005	96.02 %	0.857	4	15	Overshoot moderado
0.01	95.30 %	0.850	2	13	Overshoot fuerte

Tres criterios convergen en $lr = 10^{-3}$:

- Máximo claro de **val_acc** (forma de parábola).
- Convergencia rápida: **best_epoch=7** vs 47 con 10^{-4} .
- Sin overshoot ($lr \geq 5 \cdot 10^{-3}$ corta a las 2-4 épocas, demasiado temprano).

Learning rate — Fase 2 validación (k=5)

LR	val_acc	best_ep	Tiempo / Comportamiento
0.001	96.22 %	4.6	449 s
0.0001	95.79 %	31.6	1390 s (3,1× más lento)
0.01	94.71 %	4.6	455 s, overshoot
0.1	29.00 %	7.2	divergencia catastrófica
10	12.48 %	11.6	NaN, loss explota

Extremos catastróficos confirmados. Con $lr = 10$ la red queda en accuracy random (12 %, equivalente a 1/10 clases). Con $lr = 0,1$ también diverge.

$lr = 10^{-3}$ **confirmado por dos sweeps independientes.** Robusto frente a la varianza del K-fold.

Convergencia y bias — decisiones de implementación

Criterio de convergencia

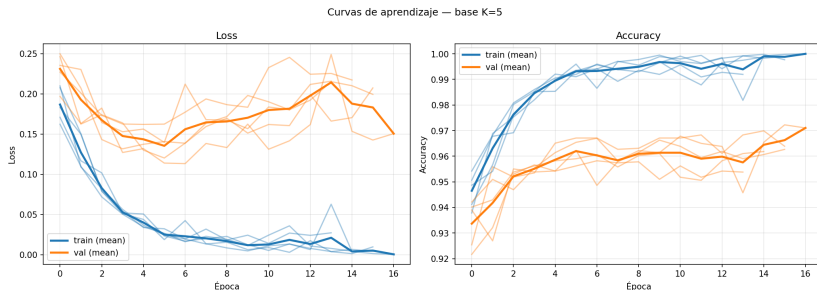
Ej	Criterio
Ej 1	ε absoluto sobre MSE de train (<i>regla del apunte</i> para perceptrón simple). Corta cuando $mse < \varepsilon$.
Ej 2/3	Early stopping sobre <code>val_loss</code> con <code>patience=10</code> .

Early stopping detecta overfitting que ε solo no detecta.

Manejo del bias

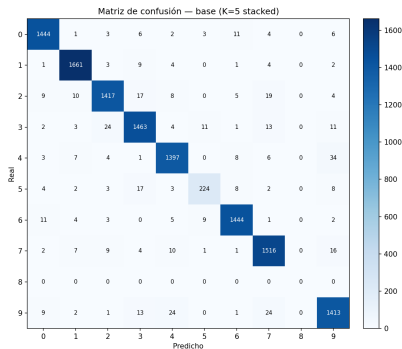
- **Bias trick:** agregamos columna de 1's al input de cada capa $\Rightarrow$ pesos con shape `(n_out, n_in+1)`. El bias es un peso más, se actualiza con la misma regla de gradiente.

Ej 2 — Curvas de aprendizaje del modelo base (K=5)



Convergencia limpia en ~ 5 epochs. Train y val bajan juntas en esa fase. Después del epoch 5 hay **overfitting suave en val_loss**, pero val_accuracy se mantiene estable $\rightarrow$ **early stopping cortó en best_epoch ≈ 5 y capturó el óptimo**. El overfitting no afectó la métrica de evaluación.

Ej 2 — Matriz de confusión del base (val K=5)



Diagonal limpia para 9 de 10 clases. La clase 8 colapsa (precision = recall = 0). $\Rightarrow$ digits.csv tiene cobertura insuficiente de la clase 8 (pocos ejemplos, o poco representativos de cómo se ven los 8).

Ej 2 — Distribución de clases en train vs test

Clase	digits.csv	digits_test.csv
0	1480	245
1	1685	283
2	1489	258
3	1532	252
4	1460	245
5	271	223
6	1479	239
7	1566	257
8	0	243
9	1487	252

- **digits.csv no contiene ningún 8.** Cero. El modelo *literalmente nunca vio un 8* durante el entrenamiento del Ej 2 $\Rightarrow$ predice cero ochos en test (la columna 8 de la matriz colapsa).
- **La clase 5 también está sub-representada** (271 vs ~ 1500 del resto). Es la clase con segundo peor desempeño en test ($\sim 86\%$ acc vs $\sim 95\text{--}99\%$ del resto).
- **digits_test.csv está balanceado** (~ 250 por clase, los 8s incluidos). Por eso el drop es tan grande: $243/2497 \approx 9,7$ pp de error *garantizado* solo por la clase ausente. Coincide con el drop observado ($96,22 \rightarrow 86,30 = 9,92$ pp).

val K-fold=5: **96.22 %**



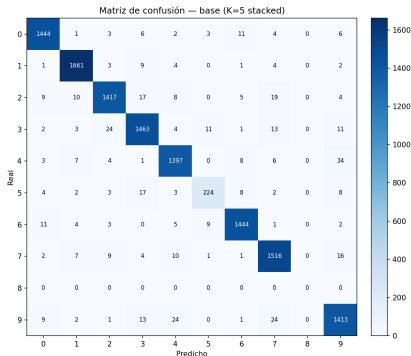
test (digits_test.csv): **86.30 %**

Drop de 10 puntos porcentuales.

El val K-fold daba 96 % porque `digits.csv` **no contiene la clase 8** — el K-fold ni siquiera podía evaluar esa clase: el modelo aprendió 9 de 10 clases bien y el K-fold reportaba accuracy sobre esas 9. Cuando llega `digits_test.csv` con 243 ochos ($\sim 10\%$ del set), el modelo falla los 243 $\Rightarrow$ drop de ~ 10 pp, casi exacto.

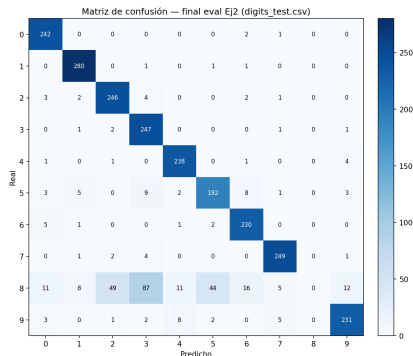
Ej 2 — Matrices de confusión: validación vs test

Validación (K-fold=5) — base



Diagonal limpia salvo la **clase 8** colapsada.

Test (digits_test.csv)



Errores **distribuidos** en la clase 8.

Bloque 3 / 3

Ejercicio 3 — Conclusiones

Ej 3 — Hipótesis y plan

Hipótesis: el techo del Ej 2 es por la distribución pobre de información para las clases 5 y 8.

Plan secuencial:

1. **Más datos.** Concatenar [more_digits.csv](#) (15.742 muestras adicionales). Si llega a $\geq 0,98$, listo.
2. **Se emplea regularización** (L2, dropout, augmentation gaussiana, lr scheduling) y combinaciones.

Ej 3 — El movimiento dominó

val $K=5$: 96,22 % $\rightarrow$ 97,06 %

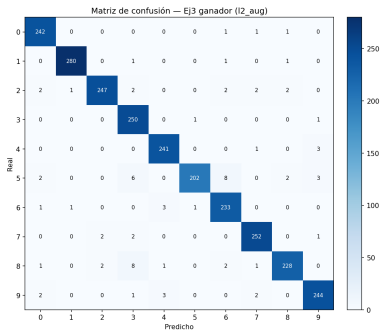
test: 86,30 % $\rightarrow$ 96,36 %

+10 puntos porcentuales en test.
Cero cambios al modelo. Solo más datos.

Macro F1: 0,857 $\rightarrow$ 0,959.

La clase 8 que estaba colapsada en Ej 2 ahora se predice correctamente. Más datos cubrieron el agujero de cobertura. Confirma la hipótesis: el problema era cobertura de clases, no capacidad del modelo.

Ej 3 — Matriz de confusión del ganador (test)



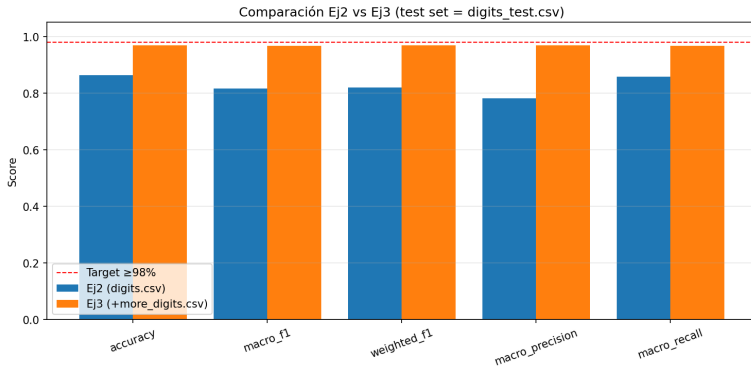
La clase 8 que estaba colapsada en Ej 2 ahora se predice correctamente. La diagonal está mucho más limpia, los errores residuales se reparten.

Ej 3 — Resultados

Config	val K=5	test	Δ vs base_extra
base_extra_data	0.9706	0.9636	— (referencia)
+ L2 (1e-4)	0.9758	0.9656	+0,20 pp
+ dropout (p=0.2)	0.9750	0.9628	−0,08 pp
+ L2 + dropout	0.9772	0.9604	−0,32 pp
+ L2 + aug ($\sigma = 0,05$)	0.9760	0.9688	+0,52 pp
+ L2 + aug + dropout	0.9768	0.9656	+0,20 pp
+ wider + L2 + aug	0.9777	0.9640	+0,04 pp

Ganador: L2 + augmentation gaussiana ($\sigma = 0,05$) → **96.88 % en test.**

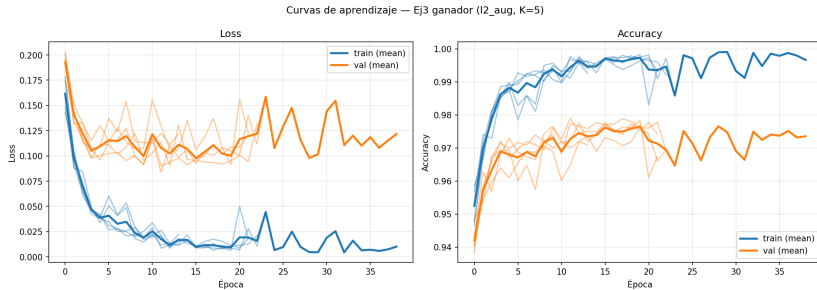
Ej 3 — Comparación visual con Ej 2



Línea roja: target $\geq 98\%$.

El salto principal viene del baseline con extra data, no de la regularización fina.

Ej 3 — Curvas de aprendizaje del modelo ganador



Convergencia más lenta que Ej 2 base ($\text{best_ep} \sim 10$ vs 5) por la regularización L2 + augmentation. Sin overfitting visible.

Ej 3 — Resultados: qué ayudó y qué no

Lo que ayudó:

- **Más datos: +10 pp.** El movimiento dominante.
- **L2: +0,20 pp** consistente.
- **Aug gaussiana: +0,32 pp** *adicional* sobre L2 (sinergia).

Lo que no ayudó:

- **Dropout:** gana en val, pierde en test. Reduce varianza dentro del K-fold, pero no aporta donde el problema venía siendo la cobertura desigual de las clases 5 y 8.
- **wider** [784, 200, 100, 10]: mejor en val, peor en test. Descarta falta de capacidad.
- **Combinar todo:** L2+dropout+aug peor que L2+aug solo.

Ej 3 — Por qué no llegamos al 98 %

Mejor: 96.88 %. Faltan 1.12 pp.

Hipótesis principal:

- El **augmentation gaussiano** simula *ruido por píxel*, pero la diferencia que castiga al test parece más *geométrica*: distintas personas escriben los dígitos con rotación, desplazamiento y grosor de trazo distintos.
- **En la clase de regularización vimos cuatro formas de augmentation; sólo implementamos una** (gaussiano). Faltan rotación, traslación y cambios de escala.
- Aumentar la capacidad (**wider**) empeoró: **no es problema de modelo, es problema de cobertura**.

Gracias.
